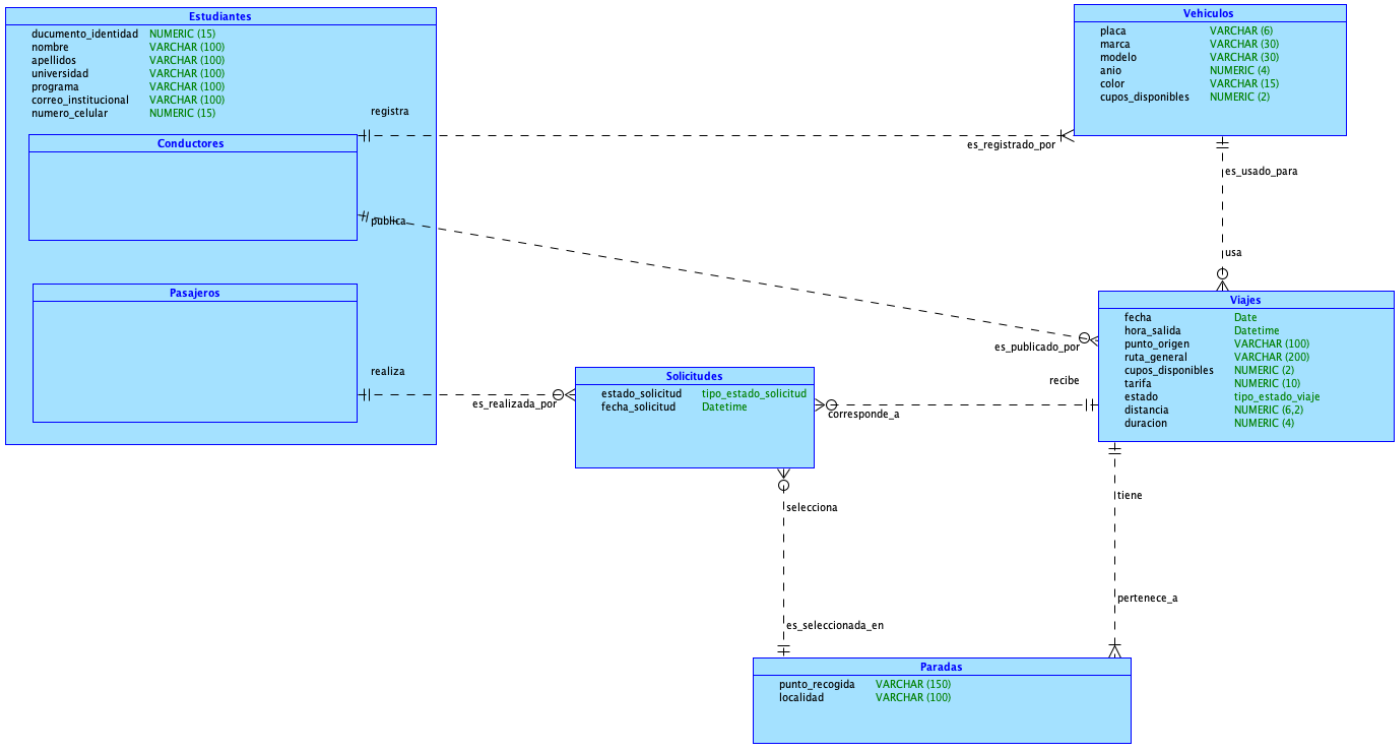
Modelo E/R



Justificación modelo relacional:

CONDUCTORES Y PASAJEROS

documento_identidad (PK, NN, UA): Es pk porque es el identificador natural e irrepetible de cada persona. NN porque es obligatorio para registrarse. UA porque el estudiante debe ingresar su propio número.

nombre, apellidos, universidad, programa, numero_celular (NN): Son NN porque el contexto del problema exige almacenar esta información, por eso no pueden quedar vacíos.

correo_institucional (NN, ND): NN porque es el medio de contacto principal y verifica que sea estudiante. ND porque dos usuarios diferentes no pueden tener el mismo correo de la universidad.

Un detalle en el modelo es que hay una relación entre Viajes y Conductores, se omite ya que, en Viajes, un viaje está asociado a una placa, la cual lleva a la tabla Vehículos, y en esa tabla se referencia el documento del conductor, por lo que es transitivo.

VEHICULOS

placa (PK, NN, UA): PK porque identifica de manera única a un vehículo. NN porque un carro no existe de manera legal sin placa. UA porque el conductor ingresa el dato manualmente al registrarlo.

marca, modelo, color (NN): el contexto del problema lo pide ya que estos dados no pueden ser nulos, ya que el pasajero identifica el vehículo por esto.

anio (NN, CK): NN porque el contexto lo exige. CK, verifica que el anio sea mayor a 1900, esto evita ingresar datos absurdos al registrarse.

cupos_disponibles (NN, CK): NN porque nos dice la disponibilidad de capacidad en el vehículo. CK, ya que verifica que los cupos disponibles sean mayores a 0, porque un vehículo sin cupos no tiene sentido en este contexto.

documento_conductor (FK, NN): FK porque vincula el carro con su dueño en la tabla conductores. NN porque un vehículo no puede existir sin un conductor asociado en la plataforma.

VIAJES

placa (PK, FK, NN): FK referenciando a vehículos porque el viaje se hace en un vehículo registrado. Forma parte de la PK compuesta porque el vehículo es obligatorio para identificar que viaje se está haciendo. NN porque es obligatorio.

fecha, hora_salida (PK, NN, UA): Forman parte de la PK compuesta porque un mismo vehículo puede hacer varios viajes, pero no al mismo tiempo. NN y UA porque el conductor define cuándo sale.

punto_origen, ruta_general, distancia, duracion (NN): esta información es esencial para los pasajeros.

cupos_disponibles (NN, CK): NN ya que se debe saber cuánta gente puede llevar. CK, porque verifica que sea más de cero, para evitar cupos negativos.

tarifa (NN, CK): NN porque el conductor debe fijar un precio. CK, que sea mayor a cero, para evitar que sea una tarifa negativa ya que no tiene sentido.

estado (NN, CK): NN para el control del sistema. CK, porque limita los valores exclusivamente a los definidos por el negocio (Programado, En curso, Completado, Cancelado).

PARADAS

placa, fecha, hora_salida (PK, FK, NN): Son FK que referencian al viaje específico al que pertenece la parada. Forman parte de la PK local porque una parada no existe independientemente de su viaje.

punto_recogida (PK, NN, UA): es PK compuesta junto con las anteriores identificando la parada dentro de un viaje específico. Es UA porque el conductor define estas paradas.

localidad (NN): es un dato obligatorio que complementa.

SOLICITUDES

doc_pasajero (PK, FK, NN): FK que referencia a pasajeros e identifica cual pasajero hace la reserva. Es parte de la PK compuesta porque relaciona a la persona con su solicitud específica.

placa, fecha, hora_salida (PK, FK, NN): FK compuestas que referencian a viajes e identifican el viaje exacto. Es parte de la PK compuesta si se asume que un pasajero hace una solicitud por viaje.

punto_recogida (FK, NN): FK que referencia la tabla paradas para registrar dónde se subirá el pasajero. no es PK porque con el viaje y el pasajero ya se identifica la solicitud.

estado_solicitud (NN, CK): NN ya que solo tiene 4 estados posible, y se necesita saber en que estado está el proceso. CK porque limita los estados a los que da el contexto (Pendiente, Aceptada, Rechazada).

fecha_solicitud (NN, SA): NN ya que se debe registrar el momento en que se pide el cupo. SA porque el sistema capta la fecha y hora en que el estudiante solicita, esto sirve para poder verificar que la reserva se hizo a tiempo y saber quién fue el primero que pidió el cupo.

NORMALIZACION

1FN

Si cumple, todos sus atributos son atómicos, ninguno multivalor.

2FN

No, en la tabla Paradas, hay una dependencia parcial, la llave primaria es (placa, fecha, hora_salida, punto_recogida) y el atributo localidad depende únicamente de punto_recogida, por lo cual es una dependencia parcial.

Cambios:

Nueva tabla Lugares (punto_recogida(PK, NN), localidad)

Paradas (placa (PK, FK, NN), fecha (PK, FK, NN), hora_salida (PK, FK, NN), punto_recogida(PK, FK, NN))

El resto de tablas no cambian.

3FN

No la cumple, ya que no puede haber dependencias transitivas, es decir que un no primo determine otro no primo, y en la tabla Vehículos la incumple ya que placa determina modelo y modelo determina marca, por lo cual es una dependencia transitiva.

Solucion:

Nueva tabla Modelos: (modelo, marca)

Vehiculos: (placa, modelo (FK), anio, color, cupos_disponibles, documento_conductor (FK))

FNBC

La regla estricta de la FNBC dice que para toda dependencia funcional no trivial (, el determinante tiene que ser una llave candidata.

Si la cumple, ya que cumple 3FN y en el modelo todo determinante no trivial es superllave/llave candidata.

RESULTADO

Conductores: (documento_identidad, nombre, apellidos, universidad, programa, correo_institucional, numero_celular)

Pasajeros: (documento_identidad, nombre, apellidos, universidad, programa, correo_institucional, numero_celular)

Modelos: (modelo, marca)

Vehiculos: (placa, modelo (FK), anio, color, cupos_disponibles, documento_conductor (FK))

Viajes: (placa [FK a Vehiculos], fecha, hora_salida, punto_origen, ruta_general, cupos_disponibles, tarifa, estado, distancia, duracion)

Lugares: (punto_recogida(PK), localidad)

Paradas: (placa (FK), fecha (FK), hora_salida (FK), punto_recogida (FK))

Solicitudes: (doc_pasajero (FK), placa (FK), fecha (FK), hora_salida (FK), punto_recogida (FK), estado_solicitud, fecha_solicitud)

Parte 3

Con base en el modelo relacional propuesto y en las reglas de negocio descritas en el caso de estudio, se diseñaron escenarios de prueba orientados a verificar dos aspectos: la calidad de los datos y el cumplimiento de los requerimientos funcionales y analíticos del sistema, considerando siempre un caso exitoso y un caso de falla, y el rol del usuario involucrado.

Prueba de Calidad de Datos

Unicidad de tuplas.

El modelo define documento_identidad como llave primaria de Conductores y Pasajeros, la combinación (placa, fecha, hora_salida) como llave primaria de Viajes, y (docu_pasajero, placa, fecha, hora_salida) como llave primaria de Solicitudes. Se probó que, en las tres tablas, registrar una tupla con una llave que aún no existe se acepta sin problema, mientras que intentar registrar una segunda tupla repitiendo exactamente esa misma llave (por ejemplo, un conductor con un documento ya usado, o un pasajero solicitando dos veces el mismo viaje) debe ser rechazado, ya que la llave primaria identifica de forma única cada registro y no puede duplicarse.

Integridad referencial.

El modelo define ocho relaciones de llave foránea: Vehiculos hacia Conductores y hacia Modelos; Viajes hacia Vehiculos; Paradas hacia Viajes y hacia Lugares; y Solicitudes hacia Pasajeros, hacia Viajes y hacia Paradas. En cada una de estas relaciones se diseñó un caso donde el valor referenciado existe, por ejemplo, registrar un vehículo con un conductor ya inscrito) y un caso donde no existe (por ejemplo, registrar un vehículo con un documento de conductor inexistente, o una solicitud sobre un viaje que no fue publicado). En todos los casos de referencia inexistente, la inserción debe ser rechazada, porque una llave foránea solo puede apuntar a un valor que exista en la tabla referenciada.

Pruebas Funcionales x requerimiento

Conductor (RF1 a RF6). Un conductor se registra indicando todos sus datos obligatorios (RF1); si falta alguno, se rechaza. Registra un vehículo con placa nueva (RF2); si la placa ya existe, se rechaza. Publica un viaje con su propio vehículo, que debe nacer en estado Programado (RF3). Solo el conductor dueño del viaje puede aceptar o rechazar sus solicitudes (RF4); otro conductor no puede hacerlo. El estado del viaje solo avanza en la secuencia Programado – En curso – Completado, y no puede modificarse si ya está Completado, ni cancelarse con menos de dos horas de anticipación (RF5). Puede consultar su historial de viajes con estado y pasajeros confirmados (RF6); si no tiene viajes o no existe, debe devolver una lista vacía, sin error.

Pasajero (RF7 a RF11). Un visitante crea su cuenta con todos sus datos y un correo institucional único (RF7); si el correo ya está en uso, se rechaza. Ya autenticado, puede modificar sus propios datos, pero no cambiar su correo a uno ya usado (RF8). Sin autenticarse, consulta viajes disponibles por fecha y zona (RF9); una localidad inexistente devuelve lista vacía. Solicita un cupo eligiendo un punto de recogida que sea parada real

del viaje, y este debe tener cupos disponibles (RF10); sin cupos, no debe poder solicitarse. Cancela su propia solicitud con al menos dos horas de anticipación (RF11); no puede cancelar una ajena ni fuera de ese plazo.

Consultas (RFC1 a RFC3). Se consulta la demanda por localidad en un rango de fechas (RFC1), los ingresos estimados por localidad y periodo (RFC2), y la evolución de viajes de un conductor en el tiempo (RFC3). En los tres casos, un filtro sin resultados válidos (rango invertido, periodo sin actividad, conductor sin viajes) debe devolver lista vacía o cero, nunca error.

Tableros de control (RFA1 y RFA2). El tablero del conductor calcula pasajeros transportados, tiempo, distancia e ingresos sobre sus viajes completados (RFA1); sin viajes completados, todo en cero. El tablero del pasajero calcula viajes tomados, zona más frecuente, gasto total y promedios de distancia y tiempo (RFA2); sin viajes tomados, todo en cero.